

DESAFÍO TÉCNICO DE PRÁCTICA

Construcción de soluciones sobre Sparx Enterprise Architect y Prolaborate

Pasantías Proagile 2026



Guia Ejecucion Addino



Ezequiel Pino

Guia de Ejecución **Addino** - Revisión de Metadatos para **Enterprise Architect**

Introducción	3
Video de Guia de Ejecución:	3
Link de video:	3
Requisitos Pre - Instalación:	3
INSTALACIÓN	3
Verificar la plataforma de compilación	4
Verificar la referencia a Enterprise Architect	5
Verificar la configuración COM del proyecto	6
Verificar ComVisible	8
Identidad COM de Addino	9
Compilar la solución	9
Registrar Addino en Enterprise Architect	10
Crear o verificar la entrada	10
Comprobación rápida del registro	12
Configuración de depuración desde Visual Studio	12
Primera ejecución en Enterprise Architect	13
Verificar que Addino fue cargado	13
Seleccionar el paquete de trabajo	14
Ventana de revisión de metadatos	15
Editar metadatos	16
Guardar cambios	16
Verificar que el cambio se guardó	16
Cancelar cambios	17
Mensajes de validación esperados	17
No hay un paquete válido seleccionado	17
Paquete vacío	18
Comprobación final de la instalación	18

Introducción

Addino es un complemento desarrollado por mi, en C# para Sparx Enterprise Architect que **permite revisar y modificar desde una única ventana los metadatos de los elementos de un paquete**.

Su objetivo es facilitar la revisión de los metadatos de los elementos contenidos en un paquete de Enterprise Architect. Desde una única ventana permite visualizar los elementos del paquete y editar de forma controlada propiedades como **Nombre, Alias y Notas**.

Esta guía explica desde cero **cómo preparar Addino, registrarlo en Enterprise Architect y utilizar su funcionalidad**.

La carpeta entregada contiene el archivo: **Addino.sln**

junto con el proyecto, código fuente y archivos necesarios para compilar la solución.

El archivo .sln debe abrirse desde la carpeta completa recibida. **No debe copiarse ni utilizarse de forma aislada**, ya que depende de Addino.csproj, los archivos .cs, Properties y las demás partes del proyecto.

Video de Guia de Ejecución:

El video funciona como material complementario. Los pasos necesarios para instalar y utilizar el Add-in se encuentran también explicados en este documento.

Link de video:

Requisitos Pre - Instalación:

Para reproducir el entorno validado durante el desarrollo se utilizarán

- Visual Studio (Version IDE, no Visual Studio Code) con .NET Framework 4.7.2 disponible para compilación.
- Enterprise Architect de 64 bits
- configuración Debug | x64

A continuación, adjunto videos y enlaces que facilitan la instalación de estas herramientas

- [Cómo DESCARGAR e INSTALAR Visual Studio 2026 | Paso a Paso | Tutorial ...](#)
- [Enterprise Architect Version - Sparx Systems](#)

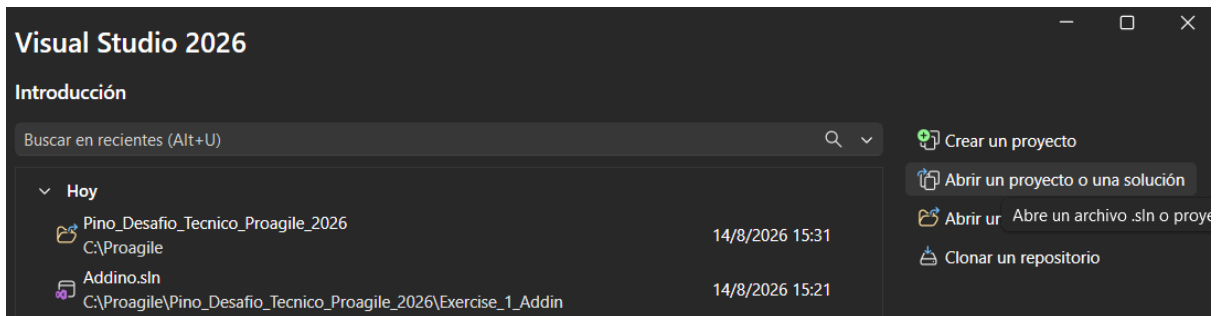
INSTALACIÓN

Una vez Enterprise Architect, y Visual Studio estan instalados, procedemos a la instalacion de Addino.

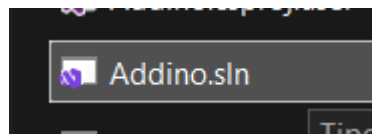
Antes de abrirlo, iniciar **Visual Studio como administrador**:

1. Buscar Visual Studio en Windows.
2. Clic derecho.

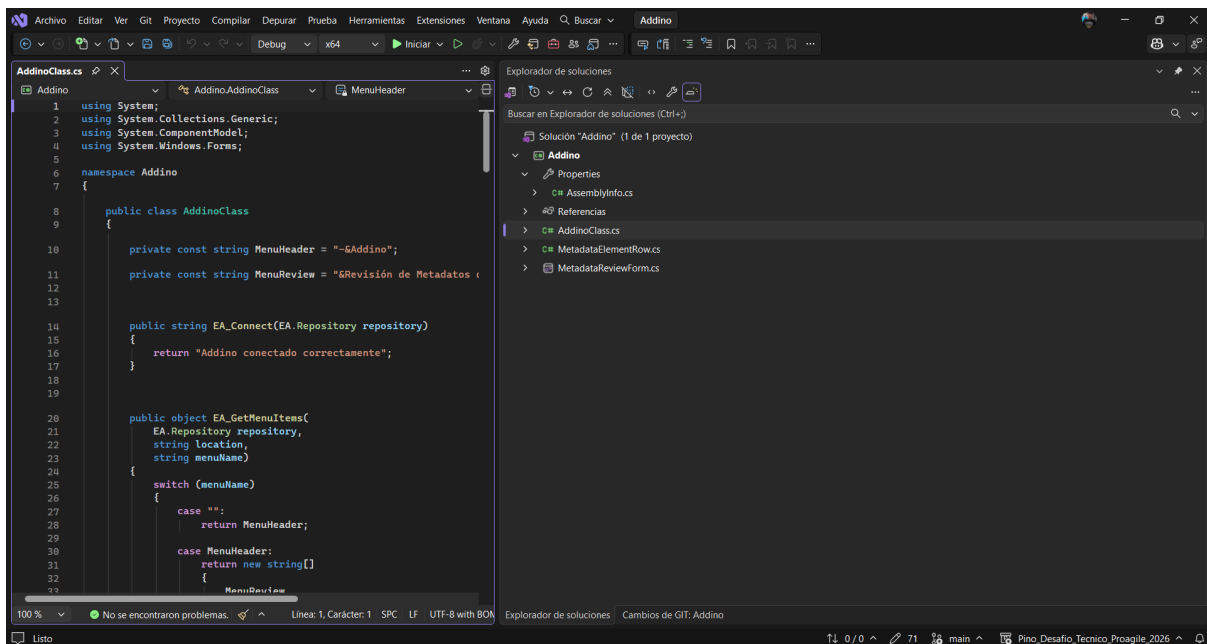
3. Seleccionar **Ejecutar como administrador**.
4. Desde Visual Studio, seleccionar **Abrir un proyecto o una solución**.



5. Buscar **Addino.sln**. En la carpeta entregada se encuentra dentro de Pino_Desafio_Tecnico_Proagile_2026\Exercise_1_Addin



6. Abrir la solución. Se verá de la siguiente forma:



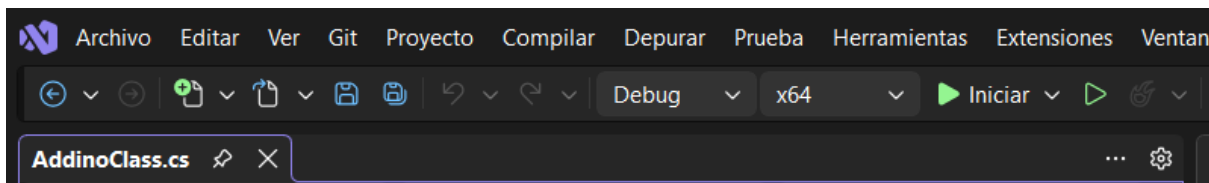
Se recomienda utilizar permisos de administrador porque durante la compilación el proyecto necesita registrar el ensamblado para interoperabilidad COM.

Verificar la plataforma de compilación

En la barra superior de Visual Studio deben estar seleccionados:

Configuración: Debug

Plataforma: x64



La configuración utilizada y validada durante el desarrollo, justamente fue: **Debug | x64**.

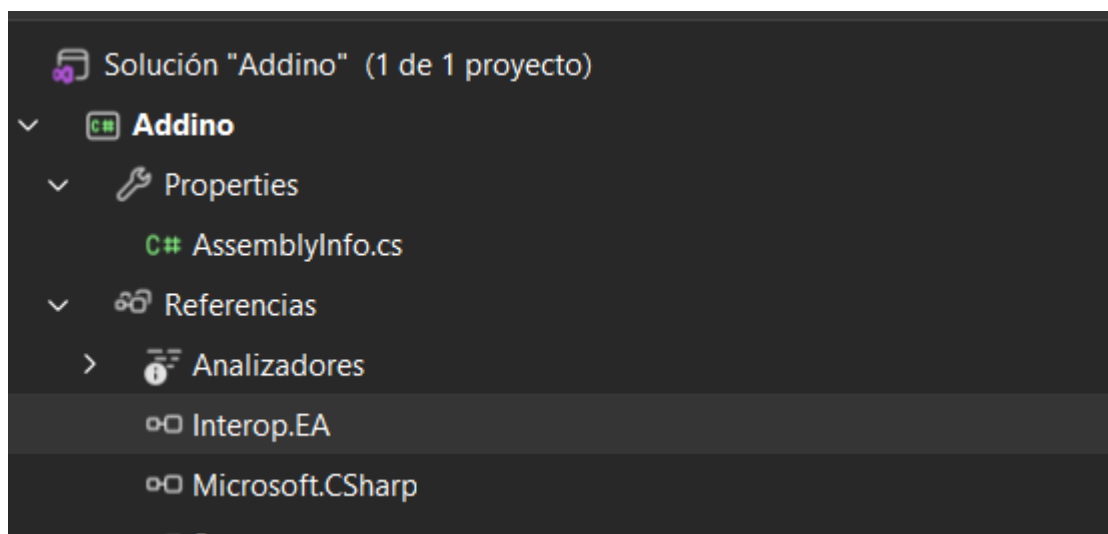
Si aparece otra plataforma, seleccionar **x64** antes de continuar. Esto es importante porque la versión utilizada de Enterprise Architect también es x64.

Verificar la referencia a Enterprise Architect

En el Explorador de soluciones:

1. Expandir el proyecto **Addino**.
2. Expandir **Referencias**.
3. Buscar **Interop.EA**.
4. Confirmar que no presenta un símbolo de advertencia.

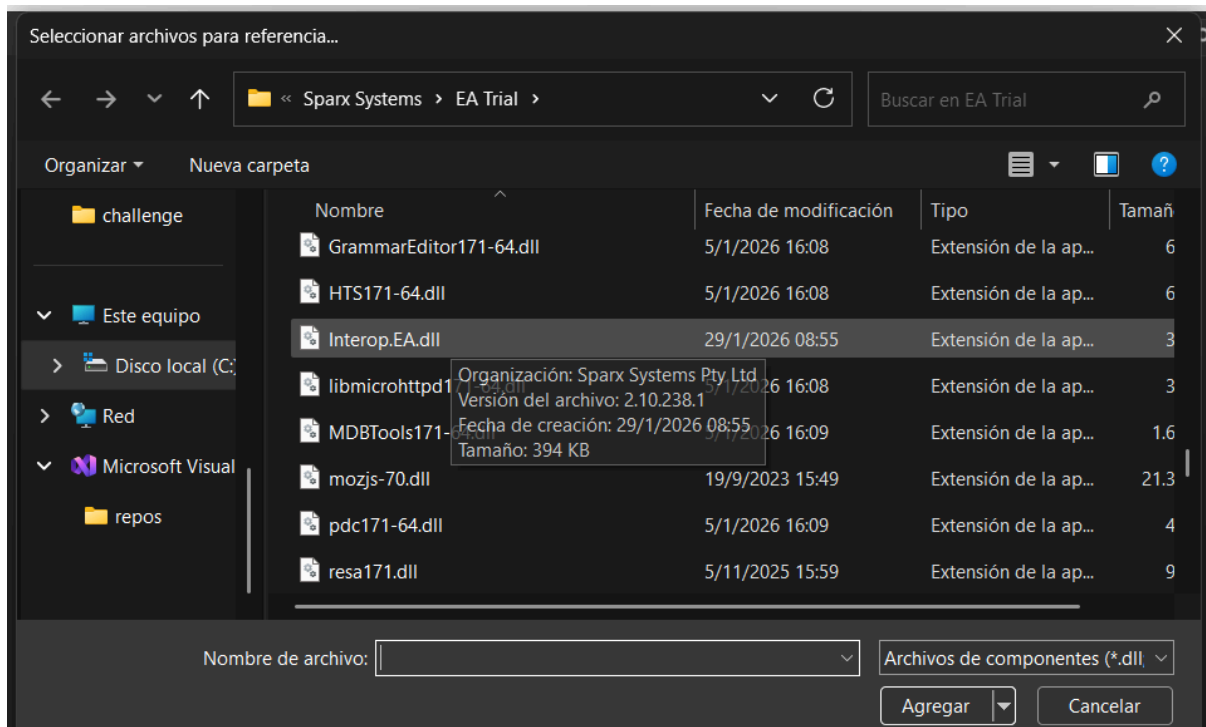
Debe aparecer normalmente como: [Interop.EA](#)



Si Visual Studio muestra un error indicando que no puede encontrar **EA.Repository**, **EA.Element**, **EA.Package** u otros tipos de EA, la referencia probablemente no esté correctamente resuelta.

En ese caso:

1. Clic derecho sobre **Referencias**.
2. Seleccionar **Agregar referencia**.
3. Elegir **Examinar**. Generalmente se encuentra en la ruta *Program Files\Sparx Systems\EA* o en la ruta *Program Files\Sparx Systems\EA Trial*



4. Buscar la carpeta de instalación de Enterprise Architect.
5. Seleccionar **Interop.EA.dll**.
6. Confirmar.

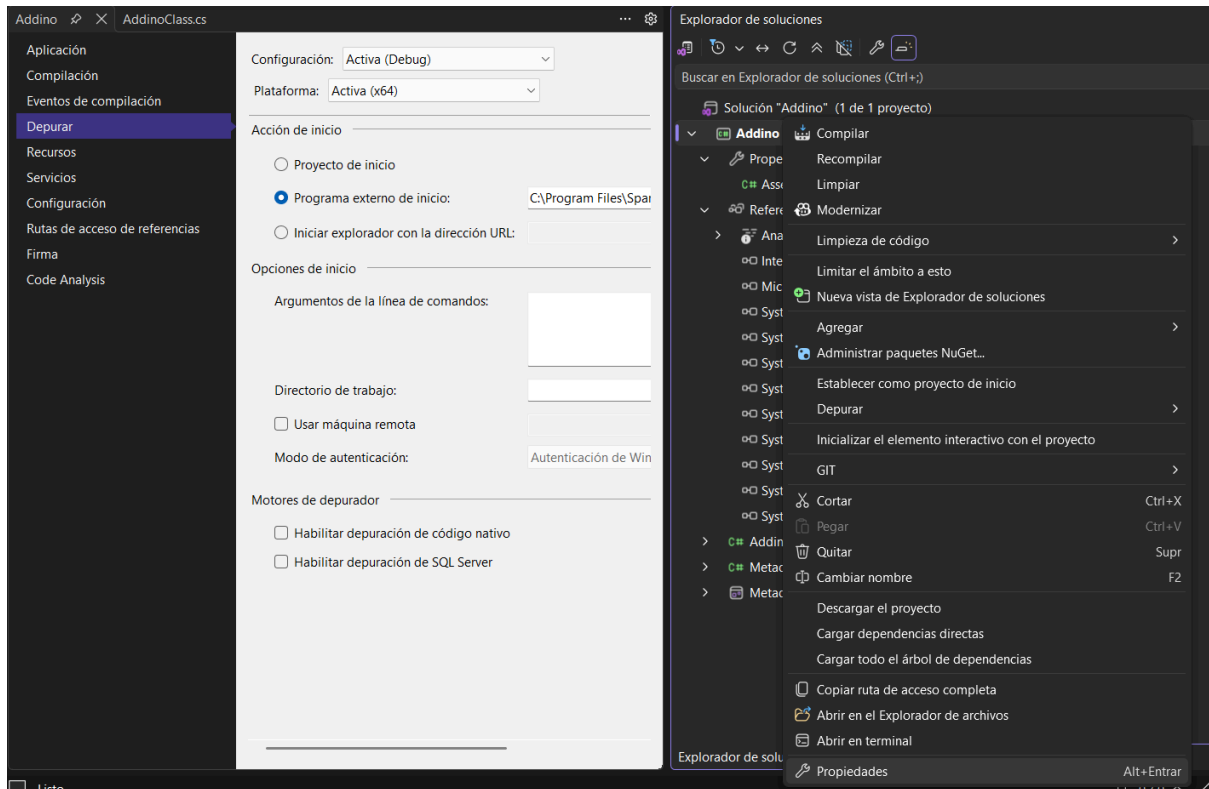
La ubicación exacta puede variar según dónde se haya instalado Enterprise Architect.

Verificar la configuración **COM del proyecto**

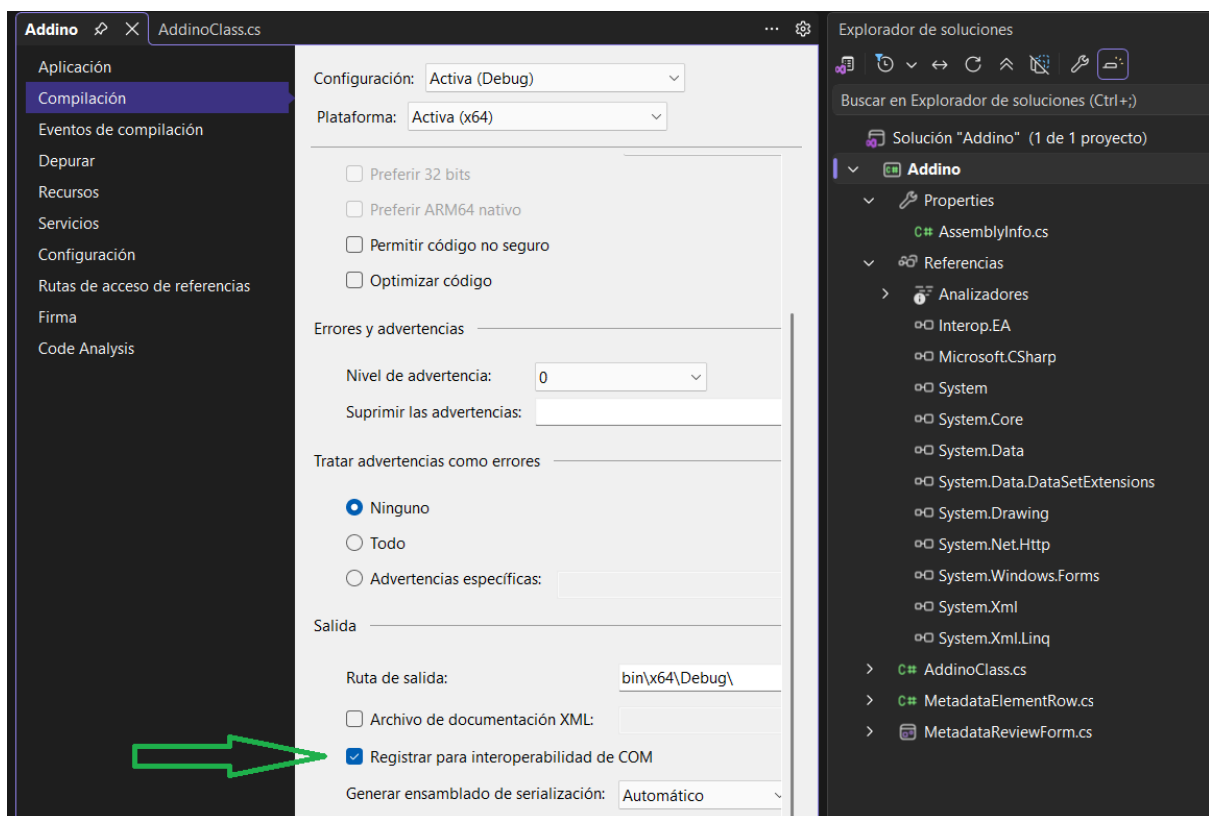
Enterprise Architect carga los Add-ins mediante COM. Por este motivo, el proyecto debe conservar habilitada la interoperabilidad COM.

En Visual Studio:

1. Clic derecho sobre el proyecto **Addino**.

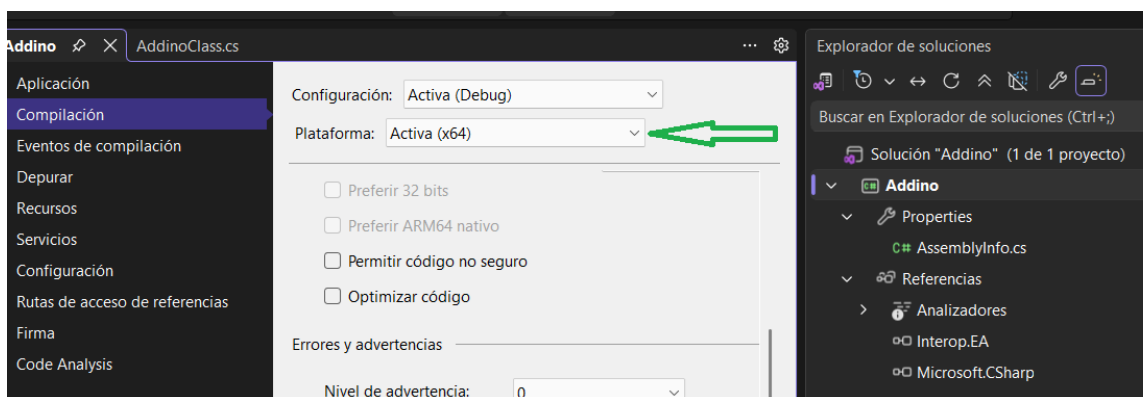


2. Seleccionar **Propiedades**.
3. Abrir **Compilación**.
4. Confirmar que esté activada:



Registrar para interoperabilidad de COM : Check

5. Confirmar nuevamente que la plataforma activa sea **x64**.



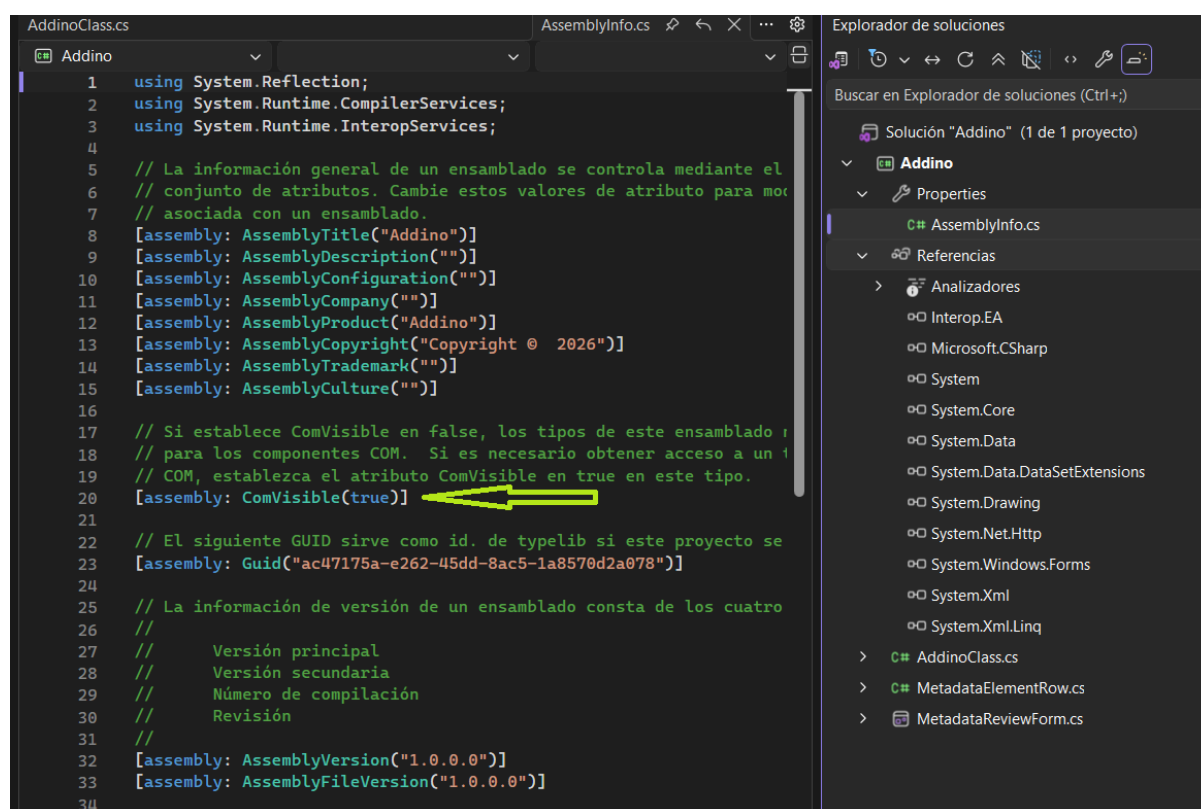
Esta configuración es necesaria para que el ensamblado generado pueda exponerse como componente COM.

Verificar ComVisible

Dentro del proyecto abrir: **Properties\AssemblyInfo.cs**

Confirmar que exista la configuración:

[assembly: ComVisible(true)] :No debe cambiarse a **false**.



Esta propiedad permite que las clases del ensamblado sean visibles mediante COM. Si queda desactivada, Enterprise Architect puede no cargar correctamente Addino.

Identidad COM de Addino

La identidad que Enterprise Architect utiliza para localizar la clase principal del Add-in es:

Namespace: Addino

Clase: AddinoClass

Nombre completamente calificado:

Addino.AddinoClass

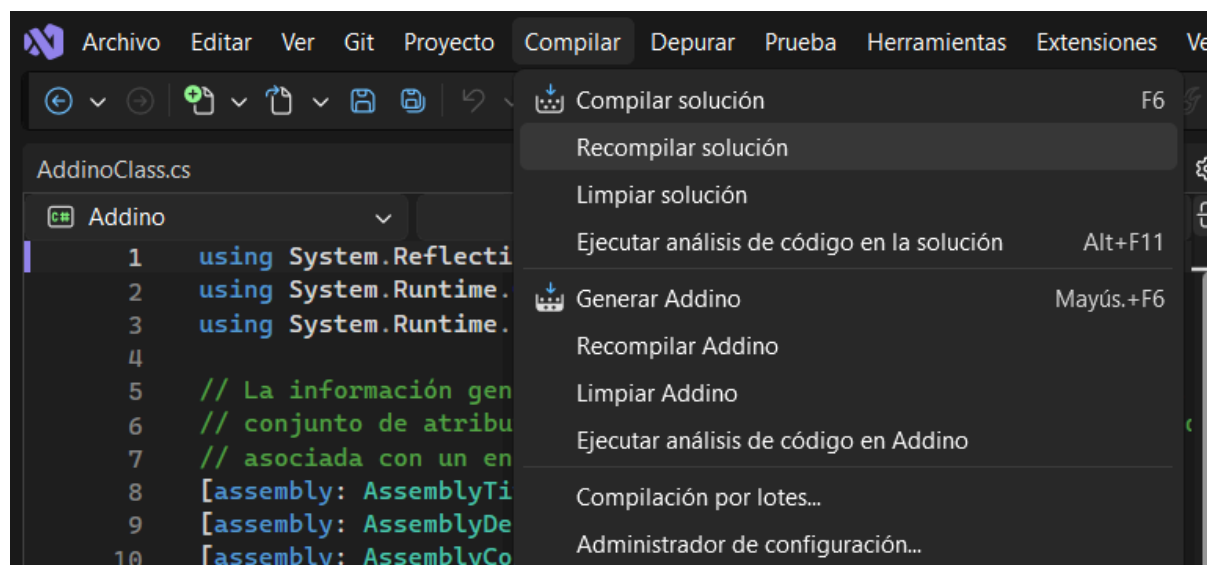
Estos nombres forman parte de la configuración de Addino y **no deben modificarse durante la instalación**. El registro de Enterprise Architect debe apuntar exactamente a: **Addino.AddinoClass**

Un error en el namespace, nombre de clase o valor del registro puede provocar que Enterprise Architect muestre el Add-in como **Error-Missing**. La guía proporcionada para el desafío advierte expresamente que el valor debe coincidir con **Namespace.Clase**.

Compilar la solución

Con Visual Studio abierto como administrador:

1. Verificar **Debug | x64**.
2. Abrir el menú **Compilar**.
3. Seleccionar **Recompilar solución**.



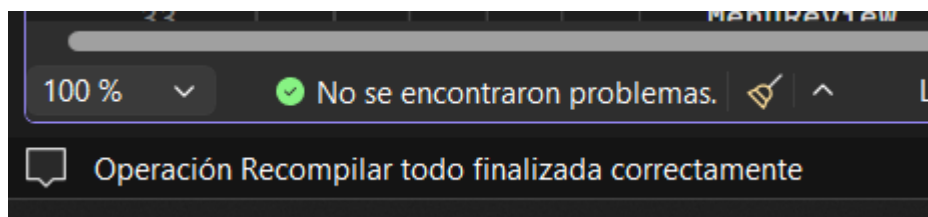
También puede utilizarse **Compilar solución**, pero para una primera instalación se recomienda **Recompilar solución**. La operación debe finalizar sin errores.

Al compilar correctamente se genera la DLL del Add-in dentro de una ubicación similar a:

bin\x64\Debug\Addino.dll

La ruta exacta estará dentro de la carpeta donde el usuario haya copiado la solución.

Addino fue diseñado para poder compilar desde la carpeta recibida. Al finalizar, se debe mostrar lo siguiente en la parte inferior izquierda.



Registrar **Addino** en Enterprise Architect

Además de que la DLL sea visible mediante COM, Enterprise Architect necesita una entrada que indique qué Add-in debe cargar.

Para Enterprise Architect x64, utilizar:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Sparx Systems\EAAddins64

La configuración necesaria es:

EAAddins64

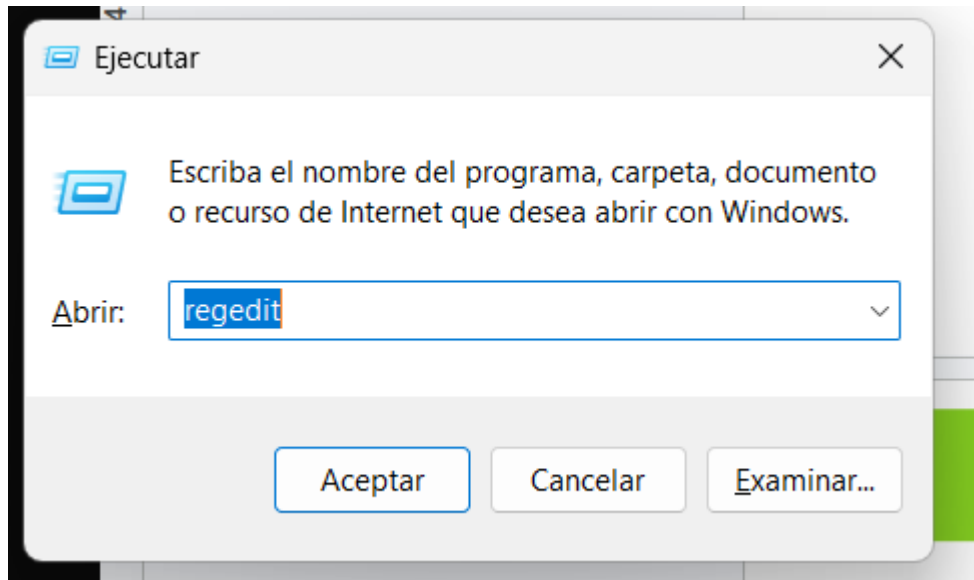
└─ Addino

└─ (Predeterminado) = Addino.AddinoClass

La guía técnica proporcionada para el desafío utiliza precisamente EAAddins64 para una instalación x64.

Crear o verificar la entrada

1. Cerrar Enterprise Architect si esta abierto.
2. Presionar **Win + R**.



3. Escribir: **regedit**
4. Aceptar.
5. Navegar a:

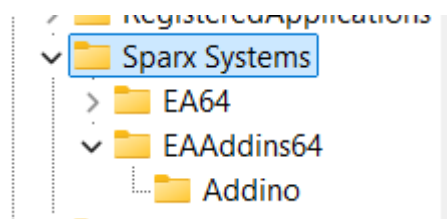
HKEY_CURRENT_USER

\SOFTWARE

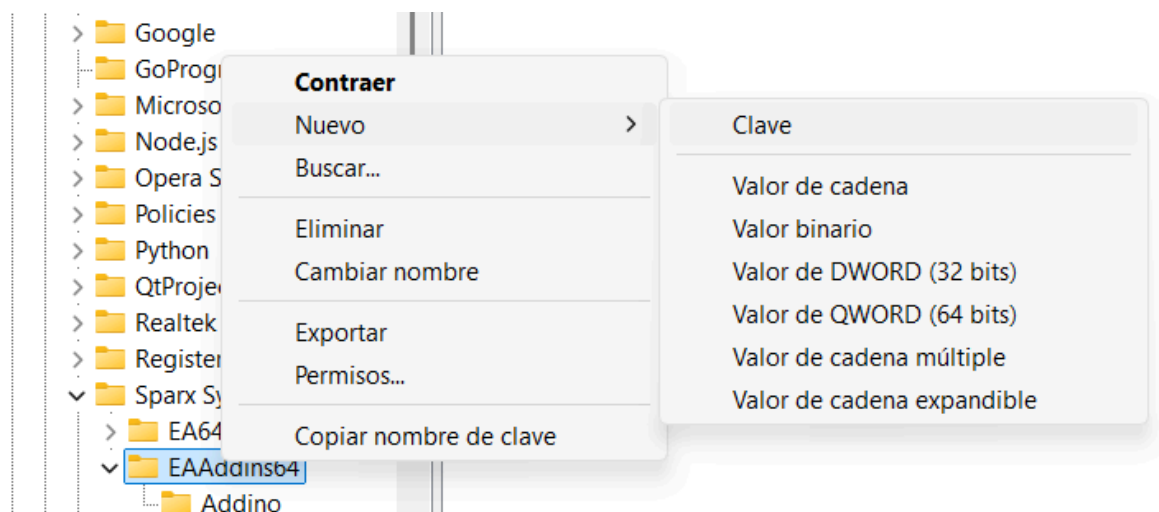
\Sparx Systems

\EAAddins64

6. Dentro de **EAAddins64**, comprobar si existe una clave denominada: **Addino**



7. Si no existe:
 - clic derecho sobre **EAAddins64**;
 - **Nuevo** → **Clave**;



- escribir **Addino**.
- 8. Seleccionar la clave **Addino**.
- 9. Hacer doble clic sobre el valor **(Predeterminado)**.
- 10. Introducir exactamente: Addino.AddinoClass
- 11. Aceptar y cerrar el Editor del Registro.

No agregar espacios ni modificar mayúsculas/nombres.

Comprobación rápida del registro

Opcionalmente puede verificarse desde PowerShell con:

```
reg query "HKCU\SOFTWARE\Sparx Systems\EAAddins64\Addino"
```

El resultado esperado debe contener: (Predeterminado) REG_SZ Addino.AddinoClass

Esta comprobación es útil si Enterprise Architect no muestra Addino después de la instalación.

Configuración de **depuración** desde Visual Studio

Esta sección **no es necesaria para utilizar Addino normalmente**, pero es útil si quien recibe el proyecto desea ejecutarlo o depurarlo directamente desde Visual Studio.

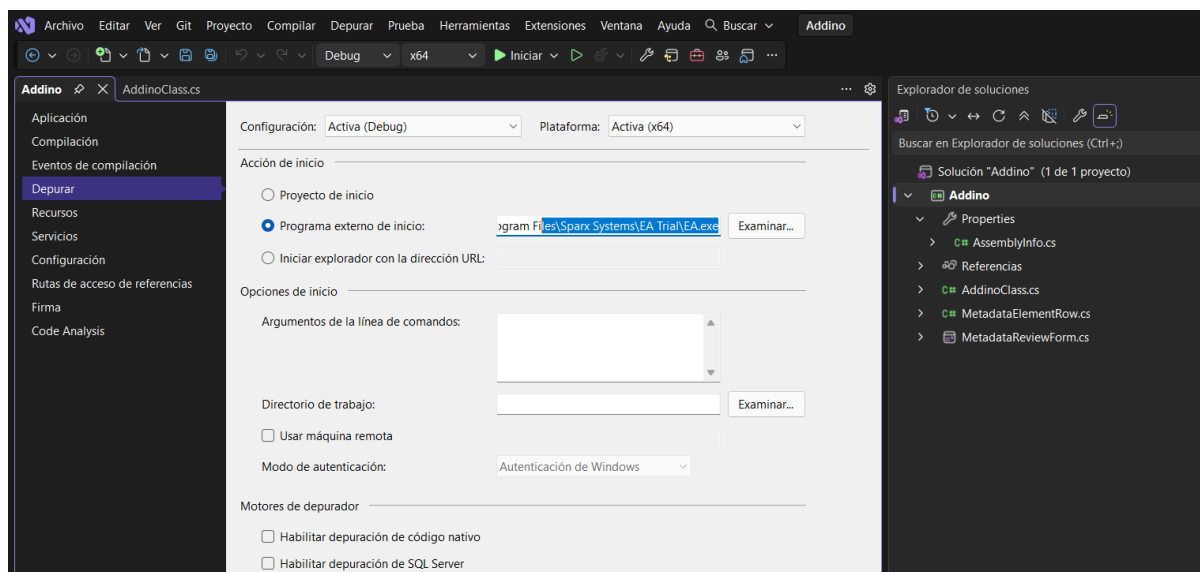
En: **Proyecto** → **Propiedades** → **Depurar**

seleccionar: **Programa externo de inicio**

y localizar **EA.exe**.

La ubicación depende de la instalación de Enterprise Architect.

Después puede iniciarse EA mediante F5.



Primera ejecución en Enterprise Architect

Una vez compilado y registrado Addino:

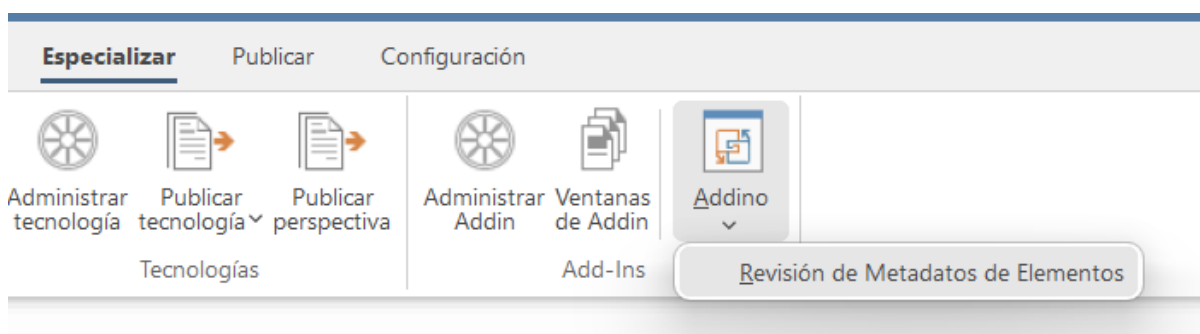
1. Cerrar cualquier instancia de Enterprise Architect que estuviera abierta.
2. Volver a iniciar Enterprise Architect.
3. Abrir el repositorio sobre el que se desea trabajar.
4. Esperar a que EA termine de cargar.
5. Localizar el **Project Browser**.

El reinicio es importante porque Enterprise Architect carga los Add-ins al iniciarse.

Verificar que Addino fue cargado

En Enterprise Architect:

1. Ir a la pestaña **Especializar**.
2. Localizar **Addino**.
3. Abrir su menú.



Debe aparecer la acción:

Revisión de Metadatos de Elementos

La versión anterior de la guía ya documenta esta ruta de ejecución como: Especializar → Addino → Revisión de Metadatos de Elementos.

Si aparece esta opción, Addino está correctamente registrado y cargado.

Seleccionar el paquete de trabajo

Addino utiliza como contexto el paquete seleccionado en el **Project Browser**. Antes de ejecutar la funcionalidad:

1. Buscar el paquete cuyos elementos se desean revisar.
2. Hacer clic sobre el paquete.
3. Confirmar que la selección corresponde realmente a un paquete.

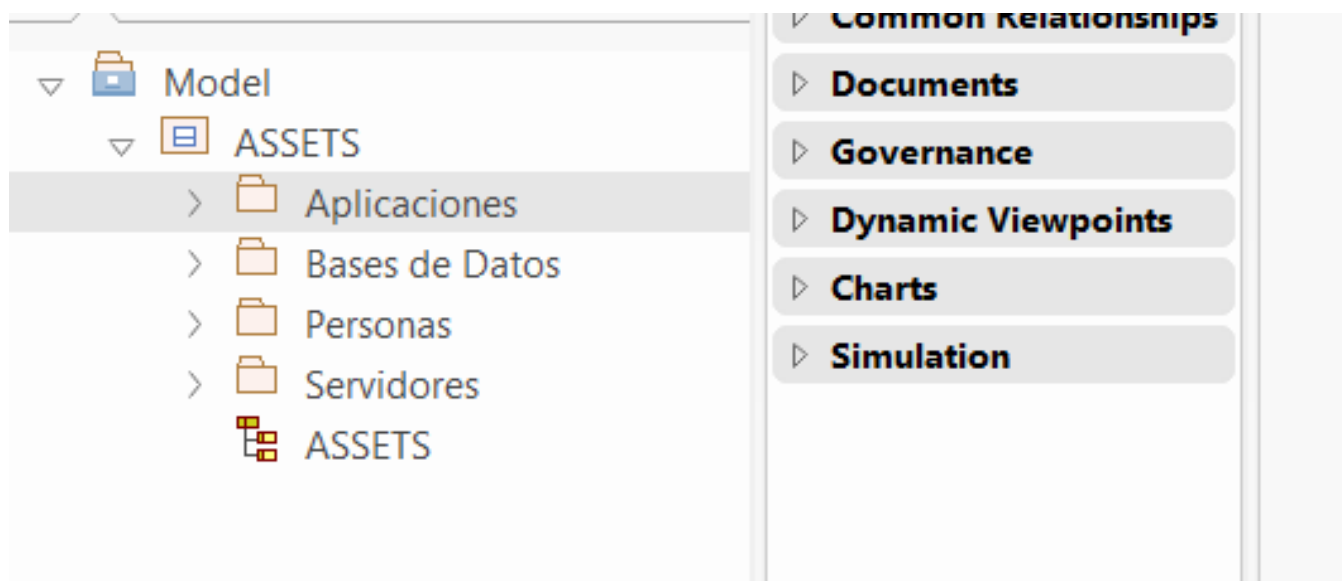
Luego ejecutar:

Especializar → Addino → Revisión de Metadatos de Elementos

Si la selección es válida, se abrirá la ventana de revisión.

Si se selecciona un elemento, diagrama u otro objeto que no sea un paquete, Addino debe mostrar un mensaje de validación y detener el flujo de forma segura. Este comportamiento forma parte explícita de la consigna.

Captura sugerida: Project Browser con un paquete seleccionado.



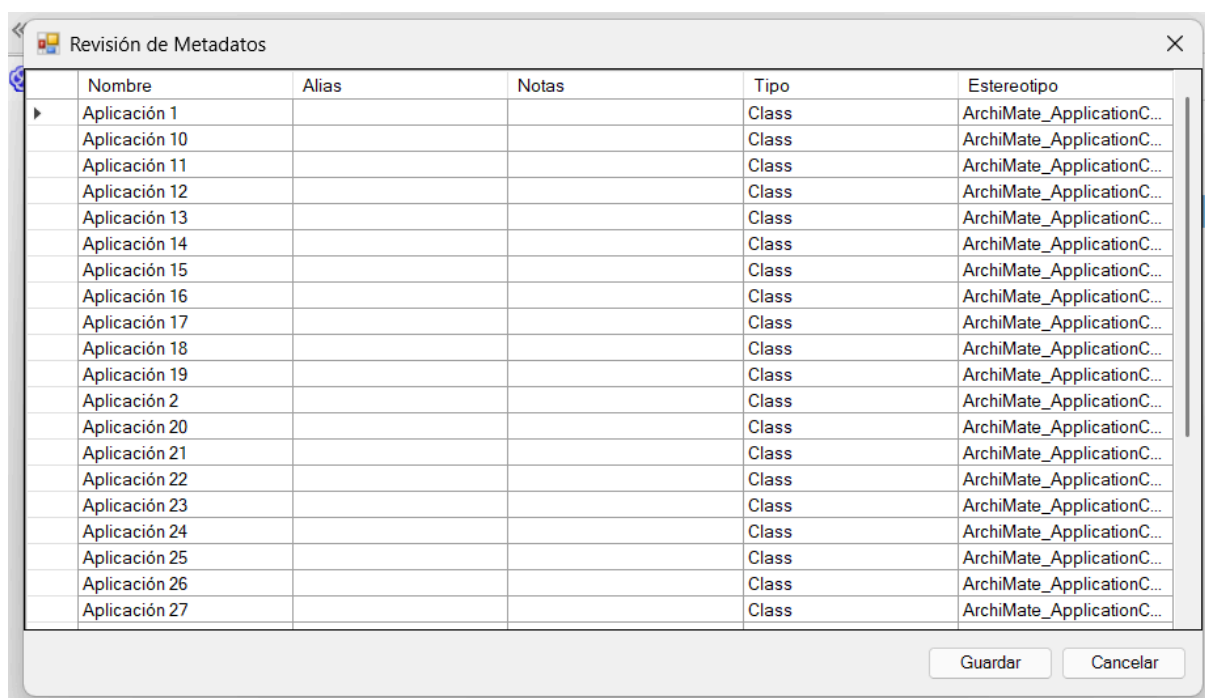
Ventana de revisión de metadatos

Al abrir Addino se muestra una grilla con los elementos correspondientes al paquete seleccionado. Las columnas base son:

Campo	Comportamiento
Nombre	Editable
Alias	Editable
Notas	Editable
Tipo	Solo lectura
Estereotipo	Solo lectura

Esta distribución corresponde al comportamiento obligatorio definido por la consigna.

La versión final puede incorporar además las funcionalidades opcionales implementadas posteriormente. Estas deberán documentarse en esta misma sección cuando estén terminadas.



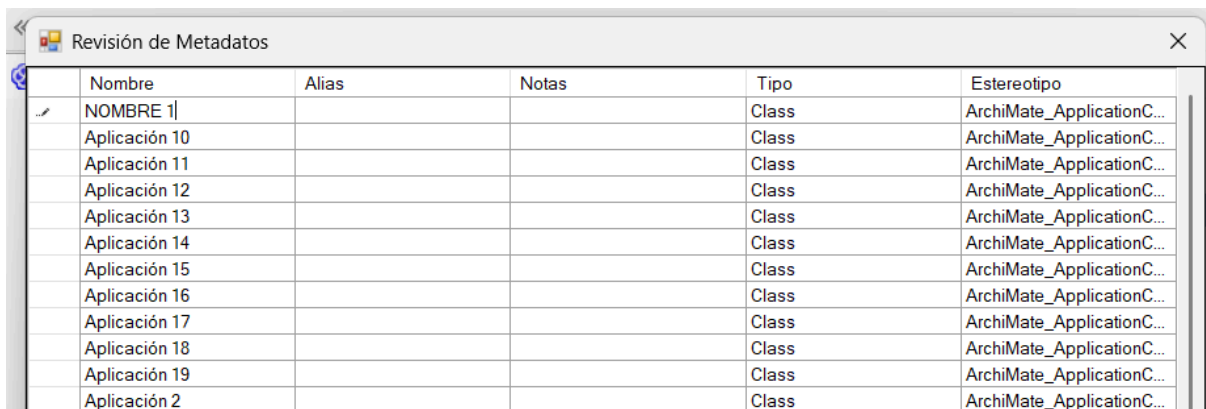
Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo
Aplicación 1			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 16			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 17			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 18			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 19			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 2			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 20			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 21			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 22			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 23			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 24			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 25			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 26			Class	ArchiMate_ApplicationC...
Aplicación 27			Class	ArchiMate_ApplicationC...

Editar metadatos

Para modificar un elemento:

1. Seleccionar una celda editable.
2. Modificar Nombre, Alias o Notas.
3. Continuar editando otras filas si es necesario.

Mientras no se confirme el guardado, los cambios permanecen en la ventana y no deben persistir en Enterprise Architect. Las columnas Tipo y Estereotipo son informativas y permanecen bloqueadas para la edición dentro del flujo principal.



	Nombre	Alias	Notas	Tipo	Estereotipo
	NOMBRE 1			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 10			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 11			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 12			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 13			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 14			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 15			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 16			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 17			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 18			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 19			Class	ArchiMate_ApplicationC...
	Aplicación 2			Class	ArchiMate_ApplicationC...

Guardar cambios

Una vez finalizadas las modificaciones:

1. Presionar **Guardar**.
2. Addino procesa los elementos modificados.
3. Las actualizaciones persisten en Enterprise Architect mediante la API.
4. Al finalizar se informa el resultado de la operación.

La consigna exige que la persistencia utilice `Element.Update()`.

Si ocurre un error sobre una fila, Addino debe comunicarlo de forma clara en lugar de fallar silenciosamente.

Verificar que el cambio se guardó

Después de guardar:

1. Cerrar Addino.
2. Localizar en Enterprise Architect uno de los elementos modificados.
3. Abrir sus propiedades.
4. Verificar que **Nombre**, **Alias** o **Notas** contengan los nuevos valores.
5. Opcionalmente cerrar y volver a abrir Addino para comprobar que los valores se leen nuevamente desde EA.

Esta comprobación demuestra que el cambio no quedó únicamente en la interfaz, sino que se aplicó sobre el elemento real del repositorio.

Cancelar cambios

Si el usuario modifica datos pero no desea guardarlos:

- presionar **Cancelar**;
- utilizar tecla **Esc**;
- o cerrar la ventana mediante la cruz.

Los cambios pendientes deben descartarse y no modificar el repositorio. Este comportamiento está expresamente requerido por la consigna.

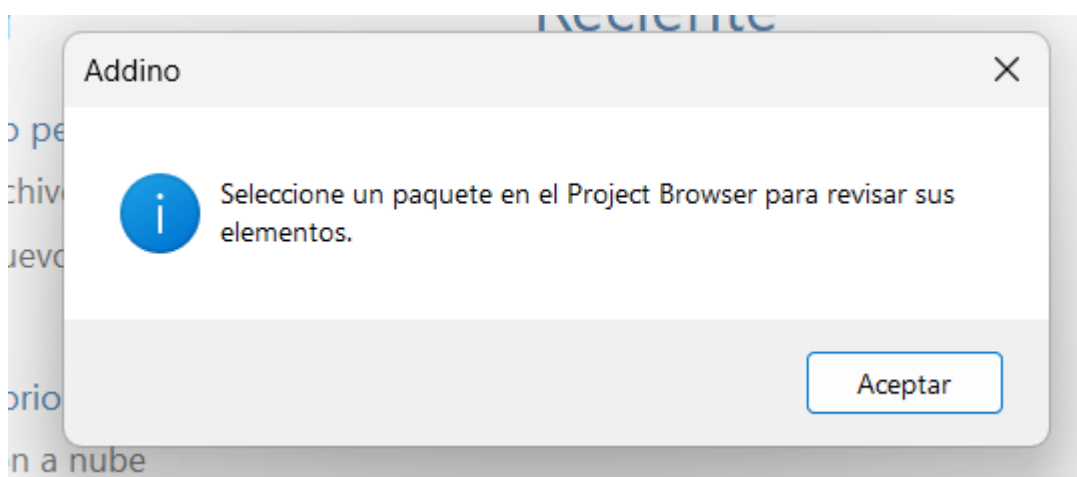
Para verificarlo:

1. Cambiar temporalmente un dato.
2. Cancelar.
3. Volver a abrir Addino o las propiedades del elemento.
4. Confirmar que permanece el valor original.

Mensajes de **validación esperados**

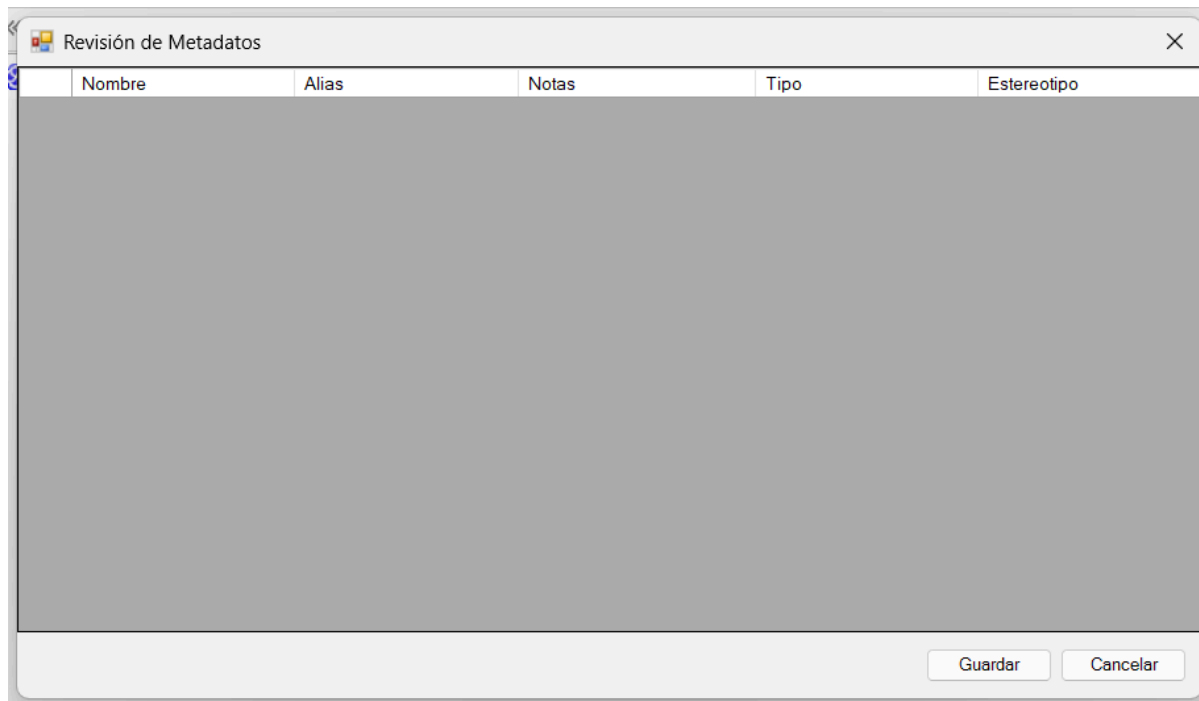
No hay un paquete válido seleccionado

Si el usuario ejecuta Addino sin seleccionar un **EA.Package**, debe aparecer un mensaje indicando que seleccione un paquete en el Project Browser. La operación se detiene sin abrir la grilla.



Paquete vacío

Si se selecciona un paquete válido sin elementos, la ventana puede abrirse mostrando una grilla vacía. Esto no constituye un error.



Comprobación final de la instalación

La instalación puede considerarse satisfactoria cuando se cumplen estos puntos:

- Addino.sln abre correctamente.
- Interop.EA está resuelta.
- El proyecto compila como x64.
- La compilación finaliza sin errores.
- COM Interop está habilitado.
- ComVisible(true) está configurado.
- El registro contiene EAAddins64\Addino → Addino.AddinoClass.
- Enterprise Architect inicia sin Error-Missing.
- Addino aparece en **Especializar**.
- La acción **Revisión de Metadatos de Elementos** puede ejecutarse.
- Un paquete válido abre la grilla.
- Los cambios guardados se reflejan en los elementos de EA.
- Cancelar no persiste modificaciones.

Cumplidos estos pasos, **Addino se encuentra instalado y operativo en el equipo receptor.**